

CANFD 控制器 IP

技术参考与验证方案

基于 AMD/Xilinx PG223 CAN FD v3.0 LogiCORE IP 产品指南

芯片验证工程师视角 · 2026年6月

文档版本 V1.0 | 状态: 待审核

本文档包含完整的中文技术翻译、寄存器映射详解、验证功能点三级分类提取、测试方法与流程。专业术语严格遵循 ISO 11898-1:2015 标准。

第一章 文档概述

1.1 IP 简介

CAN FD v3.0 LogiCORE IP 是 AMD 提供的 CAN 控制器知识产权核，适用于 Vivado 设计套件。该 IP 主要面向汽车电子和工业控制场景：车身控制单元（BCM）、测试测量设备、传感器控制网络、工业自动化网络。可独立运行，也可与 MicroBlaze 软核、Zynq-7000 / Zynq UltraScale+ MPSoC 中的 Arm Cortex-A9 处理器配合使用。

1.2 主要特性

- 协议合规：符合 ISO 11898-1:2015 道路车辆 CAN 数据链路层与物理信令规范
- 双协议支持：同时支持经典 CAN (CAN 2.0) 和 CAN FD (Flexible Data-rate) 帧格式
- 扩展数据字段：CAN FD 帧支持最多 64 字节数据（经典 CAN 为 0-8 字节）
- 高速率：快速数据速率最高 8 Mb/s，标称数据速率最高 1 Mb/s
- 发送器延迟补偿：支持 0-3 个数据位宽度的 TDC (Transmitter Delay Compensation)
- 可配置缓冲器：TX 邮箱缓冲器 + RX FIFO/Mailbox 双模式
- 双 RX FIFO：各 64 深度，各配 32 组 ID 过滤器-掩码对
- 最低 ID 优先仲裁，支持 TX 消息取消 (Transmit Cancellation)
- 独立错误记录：快速数据速率的独立错误标志 (F_BERR, F_STER, F_FMER)
- 16 位时间戳计数器 + 32 深度 TX 事件 FIFO
- 多种模式：DAR（禁用自动重传）、Snoop（监听）、Sleep/Wakeup、内部环回、Bus-Off 恢复

重要许可：销售含该 IP 的设备前须获得博世 (Bosch) CAN FD 协议许可证 + AMD Core License Agreement。

1.3 目标器件

器件系列	说明
Versal Adaptive SoC	最新自适应计算平台
Zynq UltraScale+ MPSoC	异构多核处理平台 (ARM + FPGA)
UltraScale+ / UltraScale	高性能/中高端 FPGA
Zynq-7000	ARM+FPGA 可扩展处理平台
7 Series	成熟 FPGA 系列

第二章 架构设计

2.1 分层架构

IP 核采用两层独立时钟域设计：

- 对象层 (LLC, AXI/APB 时钟域)：寄存器模块 + TX 缓冲器管理模块 (TBMM) + RX 缓冲器管理模块 (RBMM)
- 传输层 (MAC, CAN 时钟域)：CAN FD 协议引擎，负责位时序、帧串行化/解串、位填充/去填充、CRC 计算与校验、错误检测与处理、过载识别

两层之间通过 CDC 同步器交换数据。必须通过外部 CAN PHY 收发器连接至物理 CAN 总线。

2.2 系统集成框图

```

Host CPU (MicroBlaze / ARM Cortex-A9)
  | AXI4-Lite (32-bit)
+-----+
| CANFD IP | PG223 LogiCORE IP Controller
| tx --> |
| rx <-- |
+-----+
  |
+-----+
| CAN PHY | 外部收发器 (MCP2551 / TJA1050)
+-----+
  |
CAN Bus
(双绞线 CAN_H/CAN_L)
  
```

第三章 寄存器映射

3.1 地址空间分配 (32 KB)

起始地址	结束地址	区域	实现	用途
0x0000	0x00FF	核心寄存器空间	触发器	控制和状态寄存器
0x0100	0x1FFF	TX 消息空间	TX Block RAM	TX 缓冲器 + FIFO 模式 ID 过滤器
0x2000	0x7FFF	RX 消息空间	RX Block RAM	RX FIFO/Mailbox + TX Event FIFO

3.2 核心寄存器详解

3.2.1 软件复位寄存器 (SRR) — 0x0000

位	名称	访问	默认	功能说明
1	CEN	R/W	0	CAN 使能: 0=配置模式(可修改时序/模式), 1=工作模式
0	SRST	R/W	0	软件复位: 写1复位全部配置寄存器, 读始终返回0, 复位后自动清零

■ 硬件/软件复位后须等待至少 16 个 AXI/APB 时钟周期再访问寄存器。

3.2.2 模式选择寄存器 (MSR) — 0x0004

位	名称	功能说明
[15:8]	ITO	内部时序优化。BRP=1(寄存器值0)时必须=0x08, 否则=0x00
7	ABR	自动总线关闭恢复: 1=使能(128次11个连续隐性位后恢复)
6	SBR	手动总线关闭恢复: 仅Bus-Off状态可写, 完成后硬件自动清除
5	DPEE	禁用协议异常事件: 1=检测到保留位异常→Form Error
4	DAR	禁用自动重传: 1=单次发送(不重传); 0=使能自动重传
3	BRSD	位速率切换禁用: 1=强制FD帧以标称速率发送(忽略BRS位)
2	SNOOP	总线监听模式: 只收不发(无ACK), 错误计数器清零
1	LBACK	内部环回模式: TX内部环回至RX, 总线输出隐性
0	SLEEP	睡眠模式: 核心停止, 总线活动可唤醒, 唤醒后自动清零

■ LBACK、SLEEP、SNOOP 禁止同时为 1。SNOOP 需复位后立即设置。

3.2.3-4 位时序寄存器 (BRPR 0x0008 / BTR 0x000C)

BRPR: BRP[7:0] — 仲裁段波特率预分频, 实际分频比 = BRP + 1 (仅 CEN=0 时可写)。

BTR: SJW[22:16] — 同步跳转宽度; TS2[14:8] — 时间段2; TS1[7:0] — 时间段1。实际值均为寄存器值+1。

标称波特率 = CAN_CLK / ((BRP+1) × (1+(TS1+1)+(TS2+1))), 约束: TS2 ≥ SJW。

3.2.5-6 错误寄存器 (ECR 0x0010 / ESR 0x0014)

ECR (只读): REC[15:8] — 接收错误计数, TEC[7:0] — 发送错误计数。Snoop 模式下两者清零。

错误状态定义: TEC ≤ 127 且 REC ≤ 127 → Error Active; TEC ≥ 128 或 REC ≥ 128 → Error Passive; TEC ≥ 256 → Bus-Off。

ESR (W1C): F_BERR(11), F_STER(10), F_FMER(9) — FD 相位错误; STER(8), FMER(7), CRCER(6), ACKER(5), BERR(4) — 标称相位错误。写1清除。

3.2.7 中断寄存器组

寄存器	地址	说明
ISR	0x0018	中断状态(RO): RXMNF(10), TXE_WM(9), TXE_FLL(8), TOVF(7), TAPF(6), RXFWMFLL(5), RXOVF(4), RXOK(3), TXOK(2), WKUP(1), EWARN(0)
IER	0x0020	中断使能(R/W): 位与ISR一一对应, 写1使能, 写0屏蔽
ICR	0x0024	中断清除(W1C): 位与ISR一一对应, 写1清除。中断=高有效电平敏感

3.2.8-12 其他关键寄存器

寄存器	地址	位宽	访问	功能
TSR	0x0028	16	RO	时间戳自由运行计数器
DP_BRPR	0x0088	32	R/W	数据相位波特率预分频 (DP_BRP[7:0])
DP_BTR	0x008C	32	R/W	TDCOFF[30:28](0-3位), DP_SJW[22:16], DP_TS2[14:8], DP_TS1[7:0]
TRR	0x0090	32	R/W	TX就绪请求, 每bit对应一个TX缓冲器, 写1发送
TCR	0x0098	32	R/W	TX取消请求, 每bit对应一个缓冲器, 写1取消
TxE_FSR	0x00A0	32	RO	TX事件FIFO状态+深度[5:0]
TxE_WMR	0x00A4	32	R/W	TX事件FIFO水印阈值[5:0]
AFR	0x00E0	32	R/W	接受过滤器控制(仅FIFO模式)
FSR	0x00E8	32	RO	RX FIFO状态+深度[5:0]

WMR	0x00EC	32	R/W	RX FIFO水印阈值[5:0]
-----	--------	----	-----	------------------

第四章 功能描述

4.1 工作模式详解

配置模式

- 条件: CEN=0
- 行为: 所有寄存器可写, 总线输出隐性。用于 IP 初始化与参数配置。

正常模式

- 条件: CEN=1, LBACK=SLEEP=SNOOP=0
- 行为: 完整 CAN 通信。DAR=0 自动重传; DAR=1 单次发送。

环回模式

- 条件: CEN=1, LBACK=1
- 行为: TX 内部回环至 RX, 总线输出隐性。用于自测试和调试。

睡眠模式

- 条件: CEN=1, SLEEP=1
- 行为: 核心时钟停止, 总线活动可唤醒。唤醒后 SLEEP 自动清零+WKUP中断。

监听模式

- 条件: CEN=1, SNOOP=1
- 行为: 只收不发(无ACK/错误帧), ECR 清零。用于总线监控与诊断。

Bus-Off 恢复

- 条件: ABR=1 自动 / SBR=1 手动
- 行为: 自动: 128次11个连续隐性位后恢复; 手动: 用户主动触发。

4.2 TX 发送流程

1. 配置模式(CEN=0): 设置 BRPR/BTR, DP_BRPR/BTR, MSR, IER
2. 启动(CEN=1): 选择 Normal/Loopback 模式
3. 填充 TX 缓冲器: 设 CAN ID, DLC, 数据(0-64B), 帧格式标志(IDE/RTR/FDF/BRS/ESI)
4. 请求发送: 写 TRR 对应位=1
5. 仲裁与发送: 最低 ID 优先; DAR=0 自动重传 / DAR=1 单次
6. 完成: TXOK 中断 + 写 TX Event FIFO(含时间戳) + TRR 自动清除

4.3 RX 接收流程

1. 配置过滤器: FIFO模式(ID/Mask对); Mailbox模式(每缓冲器独立ID/Mask)
2. 启动: CEN=1, Normal/Snoop 模式
3. 接收与过滤: 协议引擎解串校验 → ID比对 → 匹配存入缓冲器
4. FIFO模式: 达水印→RXFWMFLL中断; FIFO满→溢出保护
5. Mailbox模式: 存入对应邮箱 → 满标志置位
6. 主机读取: 读RX消息空间 → 释放缓冲器/推进FIFO读指针

4.4 错误处理

错误类型: 位错误(BERR/F_BERR)、填充错误(STER/F_STER)、CRC错误(CRCER)、格式错误(FMER/F_FMER)、ACK错误(ACKER)。

错误状态转换: Normal→(TEC>127 或 REC>127)→Error Passive→(TEC>255)→Bus-Off→(128次11个连续隐性位)→Error Active。

TEC 规则: 发送错误+8, 成功-1(≥0)。REC 规则: 接收错误+1(或+8 若发送方被动), 成功-1(≥0)。

第五章 验证功能点提取

以下按一级→二级→三级分类方式提取 CANFD Controller IP 的完整验证功能点 (共 90+ 项), 并附测试方法与流程。

一、寄存器访问 (T)

T-01 寄存器读写

[PO]	T-01-01	核心寄存器读写正确性: 验证所有核心寄存器R/W/RO/W1C属性; 配置模式写入→回读比对	方法: 前门+后门
[PO]	T-01-02	SRST 软件复位功能: 写SRST=1→全部寄存器恢复默认; 验证16周期等待约束	方法: 前门+时序检查
[PO]	T-01-03	寄存器地址空间完整性: 验证32KB地址空间三段均可正确访问; 未实现地址返回正确响应	方法: 全地址遍历
[P1]	T-01-04	配置模式写保护: CEN=1时写入BRPR/BTR/DP_BRPR/DP_BTR/MSR→确认写入无效	方法: 约束随机

T-02 中断系统

[PO]	T-02-01	各中断源触发验证: TXOK/RXOK/RXFWMFLL/RXOVF/TOVF/WKUP/EWARN/TXE/TAPF/RXMNF	方法: 定向+断言
[PO]	T-02-02	IER 使能/屏蔽: 屏蔽所有→触发→中断线不拉高; 逐位使能→触发→仅对应中断触发	方法: 定向
[PO]	T-02-03	ICR 中断清除: 写1清除; 写0不误清除; 清除最后中断源后中断线变低	方法: 定向

二、CAN 2.0 通信 (B-02)

B-02 帧格式

[PO]	B-02-01	标准帧发送(11-bit ID): 0-8字节随机数据, 遍历ID范围; VIP侧比对帧格式	方法: 定向+随机
[PO]	B-02-02	扩展帧发送(29-bit ID): IDE=1, 随机29位ID; VIP侧比对ID/DLC/Data	方法: 约束随机
[P1]	B-02-03	远程帧发送(RTR): RTR=1, 无数据字段; 验证RTR位正确	方法: 定向
[PO]	B-02-04	标准帧接收(11-bit ID): VIP发送→RX FIFO比对ID/DLC/Data	方法: 定向+随机
[PO]	B-02-05	扩展帧接收(29-bit ID): VIP发送扩展帧→RX FIFO比对	方法: 约束随机
[PO]	B-02-07	最低ID优先仲裁: 多TX缓冲器不同ID→验证ID最小者优先发送	方法: 定向

三、CAN FD 通信 (B-03)

B-03 FD 帧格式

[PO]	B-03-01	FD标准帧(FDF=1,BRS=0): DLC=[0,8,12,16,20,24,32,48,64]; 标称速率全部正确发送	方法: 约束随机
[PO]	B-03-02	FD帧位速率切换(BRS=1): 仲裁段标称/数据段快速速率; 验证速率切换正确(FD核心)	方法: 定向+随机
[P1]	B-03-03	FD扩展帧(29-bit ID): 扩展格式FD帧发送	方法: 约束随机
[P1]	B-03-04	BRSD强制标称速率: BRSD=1时BRS=1的FD帧以标称速率发送	方法: 定向
[PO]	B-03-06	FD帧接收(各DLC): VIP发送各种DLC的FD帧→检查接收完整性	方法: 约束随机
[P1]	B-03-07	FD帧速率切换接收: VIP发送BRS=1的FD帧→验证数据段快速速率正确接收	方法: 定向

四、接收功能 (R)

R-01 FIFO 模式

[P0]	R-01-01	FIFO0/FIFO1正常接收: 分别向两个FIFO发送→验证正确接收和存储	方法: 约束随机
[P0]	R-01-02	FIFO深度遍历(0-64): 空→非空→满状态; 逐步读取→验证FSR深度更新	方法: 遍历测试
[P1]	R-01-03	FIFO溢出(RXOVF): 65+条消息不读取→溢出中断和消息丢失策略	方法: 压力测试
[P0]	R-01-05	FIFO读取与释放: N条消息+M条读取→验证剩余深度; 继续发送→正常接收	方法: 定向
[P0]	R-01-06	标准帧过滤器匹配: 11位ID过滤器匹配/不匹配逻辑	方法: 约束随机
[P0]	R-01-07	扩展帧过滤器匹配: 29位ID过滤器匹配/不匹配逻辑	方法: 约束随机
[P0]	R-01-08	掩码过滤(Don't Care): Mask=0x000→任意匹配; Mask=0x7FF→精确匹配	方法: 定向+随机
[P1]	R-01-09	32组过滤器独立性: 32组不同过滤器遍历ID→验证匹配准确性	方法: 约束随机

五、工作模式 (M)

M-01 模式切换

[P0]	M-01-01	Normal模式完整通路: TX→VIP比对; VIP→RX比对	方法: 集成测试
[P0]	M-01-02	Loopback内部回环: TX内部回环→RX FIFO收到相同数据; 总线无活动	方法: 定向
[P1]	M-01-03	Sleep进入与唤醒: 休眠确认→VIP唤醒帧→SLEEP清零+WKUP中断	方法: 定向
[P1]	M-01-04	Snoop只收不发: 接收正常; 无ACK/错误帧; ECR=0	方法: 定向
[P1]	M-01-06	模式互斥保护: LBACK/SLEEP/SNOOP任意两个同时为1→拒绝或保护	方法: 定向

M-02 总线关闭

[P1]	M-02-01	Bus-Off进入: 持续错误→TEC $\geq$ 256→Bus-Off状态	方法: 定向
[P1]	M-02-02	自动恢复(ABR=1): 128次11个连续隐性位后自动退出Bus-Off	方法: 定向
[P1]	M-02-03	手动恢复(SBR=1): Bus-Off状态→写SBR=1→恢复	方法: 定向

六、错误处理 (E)

E-01 错误检测

[P0]	E-01-01	标称相位位错误(BERR): VIP驱动相反位→BERR+错误帧	方法: 定向
[P1]	E-01-02	FD相位位错误(F_BERR): FD数据段注入位错误→F_BERR	方法: 定向
[P0]	E-01-03	填充错误(STER): 6个连续相同位→STER+错误帧	方法: 定向
[P0]	E-01-05	CRC错误(CRCER): VIP发送错误CRC→CRCER置位	方法: 定向
[P0]	E-01-08	ACK错误(ACKER): 无接收方→ACKER置位	方法: 定向

E-02 错误计数器

[P0]	E-02-01	TEC递增递减: 发送错误+8; 成功-1($\geq$ 0)	方法: 定向
[P1]	E-02-03	错误被动进入: TEC $\geq$ 128或REC $\geq$ 128→Error Passive	方法: 定向
[P1]	E-02-05	EWARN中断($\geq$ 96): TEC $\geq$ 96或REC $\geq$ 96→EWARN中断	方法: 定向

七、接口与时序 (I)

I-01 AXI4-Lite

[P0] I-01-01 基本读写: 单拍/多拍/不同地址对齐

方法: 定向+随机

[P0] I-01-02 握手时序: 随机VALID/READY→OKAY/SLVERR/DECERR

方法: 约束随机

[P0] I-01-04 错误地址响应: 访问>0x8000地址→DECERR

方法: 定向

I-02 时钟与复位

[P0] I-02-01 跨时钟域CDC同步: 长时间随机读写+CAN通信, CDC断言检测

方法: 随机+CDC断言

[P0] I-02-03 硬件复位功能: 复位后检查所有寄存器默认值

方法: 定向

[P1] I-02-04 复位后16周期延迟: 复位后立即访问→验证行为

方法: 定向

八、特殊功能 (S)

S-01 时间戳 / S-03 TDC

[P1] S-01-01 TSR计数器正确性: TSR自由运行单调递增

方法: 定向

[P1] S-03-01 TDCOFF(0-3位)补偿: 8Mb/s FD帧各TDCOFF采样正确

方法: 定向

[P1] S-03-02 TDC边界(TDCOFF=0/3): 无补偿和最大补偿高速通信验证

方法: 定向

九、压力与边界 (C)

C-01/C-02 压力与边界

[P1] C-01-01 连续满载发送: 10000+帧不丢帧不卡死

方法: 压力

[P1] C-01-02 连续满载接收: 10000+帧正常读取不溢出

方法: 压力

[P1] C-01-03 满载双向通信: 同时收发10000+帧

方法: 压力

[P1] C-02-01 0字节数据帧(DLC=0): 无数据字段, DLC正确

方法: 定向

[P1] C-02-03 64字节(FD最大DLC): 最大DLC+CRC完整性

方法: 定向

[P1] C-02-04 ID=0(最高优先级): 最小ID仲裁验证

方法: 定向

[P1] C-02-08 1Mb/s标称速率: 最高标称速率时序+通信

方法: 定向

[P1] C-02-09 8Mb/s FD数据速率: 最高快速速率+TDC验证

方法: 定向

第六章 验证环境与流程

6.1 推荐 UVM 验证环境

环境组件: AXI4-Lite Agent(Master)、CAN VIP Agent(支持CAN 2.0/CAN FD, Driver+Monitor)、Interrupt Monitor、Register Checker、TX Checker、RX Checker、Scoreboard。

6.2 验证流程 (6 Phase)

阶段	周期	内容
Phase 1: 冒烟测试	3-5天	寄存器读写、复位、基本TX/RX、中断通路
Phase 2: 定向测试	2-3周	寄存器逐项、模式切换、帧类型遍历、过滤器、错误处理、Bus-Off
Phase 3: 约束随机	2-3周	随机帧类型/ID/DLC/时序/模式/错误注入/中断序列

Phase 4: 压力测试	1-2周	长时间满载、FIFO/缓冲器边界、总线噪声、混合帧
Phase 5: 覆盖率收集	1-2周	功能/代码覆盖率分析、未覆盖项补充
Phase 6: 验证报告	1周	测试结果汇总、覆盖率报告、已知问题/限制

6.3 出口标准

- 规划用例全部 PASS
- 功能覆盖率 100%
- 代码覆盖率收集完成；未覆盖分析清单完成
- 验证环境 Review 完成
- 验证 Checklist 完成

附录 专业术语对照表

缩写	英文全称	中文术语与说明
BRS	Bit Rate Switch	位速率切换 — FD帧中指示数据段速率切换的位
DAR	Disable Automatic Retransmission	禁用自动重传 — 单次发送模式
DLC	Data Length Code	数据长度码 — 指示数据字段字节数
ESI	Error State Indicator	错误状态指示 — FD帧中指示发送方错误状态
FDF	FD Format Indicator	FD格式指示 — 区分CAN FD帧(隐性)与经典CAN帧(显性)
IDE	ID Extension	ID扩展 — 区分11位ID(显性)和29位ID(隐性)
LLC	Logical Link Control	逻辑链路控制 — 对象层，处理消息缓冲和主机接口
MAC	Media Access Control	介质访问控制 — 传输层，处理CAN协议引擎
RTR	Remote Transmission Request	远程传输请求 — 远程帧标志
SJW	Synchronization Jump Width	同步跳转宽度 — 重同步可调整的最大Tq数
TDC	Transmitter Delay Compensation	发送器延迟补偿 — 高速FD数据段延迟补偿
TDCOFF	TDC Offset	TDC偏移 — 延迟补偿偏移量(0-3数据位)
TEC	Transmit Error Counter	发送错误计数 — 决定错误状态
REC	Receive Error Counter	接收错误计数 — 决定错误状态
Tq	Time Quanta	时间量子 — CAN位时序最小时间单位
TS1	Time Segment 1	时间段1 — 传播段+相位缓冲段1
TS2	Time Segment 2	时间段2 — 相位缓冲段2
W1C	Write-1-to-Clear	写1清除 — 写1清除对应标志位